



扬哥
华中师范大学
2009 — 2019 年真题汇总

注：现在缺华中师范大学 2018, 2020 年高代以及 2020 年数分高代真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

微信公众号: 数学考研资料

1. 华中师范大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 设 $a_1, \dots, a_n$ 是 n 个复数, x 是复变元. 求解: x 取哪些复数值时下述等式 (等式左边是 $n+1$ 阶行列式) 成立:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ x^2 & a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x^n & a_1^n & a_2^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix} = 0.$$

2. (20 分) 设 $f(x)$ 是 n 次实系数多项式, $n > 1$. 设 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导数多项式. 证明:

(1) 如果 r 是 $f(x)$ 的 m 重根, $m > 0$, 则 r 是 $f'(x)$ 的 $m-1$ 重根 (若 r 是 $f(x)$ 的零重根则表示 r 不是 $f'(x)$ 的根).

(2) 如果 $f(x)$ 的根都是实数, 则 $f'(x)$ 的根也都是实数.

3. (20 分) 设 A 是秩为 r 的 $m \times n$ 阶矩阵, B 是非零的 $m \times 1$ 阶矩阵. 考虑线性方程组 $AX = B$, 其中 X 是变元 $x_1, \dots, x_n$ 的列向量. 证明:

(1) 线性方程组 $AX = B$ 的任意有限个解向量 $X_1, \dots, X_k$ 的向量组的秩 $\leq n - r + 1$.

(2) 若线性方程组 $AX = B$ 有解, 则它有 $n - r + 1$ 个解向量是线性无关的.

4. (30 分) 设 A, B, C 都是 n 阶方阵, 令 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & 0 \end{pmatrix}$ 是分块构成的 $2n$ 阶方阵, 其中右下块 0 表示 n 阶零方阵.

(1) 证明:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} \geq \text{rank}(B) + \text{rank}(C).$$

这里 $\text{rank}(B)$ 表示矩阵 B 的秩.

(2) 举例说明: (1) 中的等号和不等号都可能成立.

5. (30 分) 设 V 是有限维向量空间, 设 U, W 是 V 的两个子空间.

(1) 什么是 U 与 W 的和子空间 $U + W$? 请叙述关于 $U + W$ 的维数公式.

(2) 证明关于和子空间的维数公式.

6. (30 分) 设 A 为 n 阶实矩阵, $\lambda_i = r + si$ 是 A 的特征根, 其中 r, s 是实数, i 是虚数单位.

(1) 证明: $\frac{1}{2}(A + A')$ 的特征根都是实数, 令 $\mu_1 \leq \dots \leq \mu_n$ 是 $\frac{1}{2}(A + A')$ 的全部特征根.

(2) 证明: $\mu_1 \leq r \leq \mu_n$.

(3) 你有类似的估计 s 的办法吗?

2. 华中师范大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 设 $\mathbb{F}$ 是任意数域, $p(x) \in \mathbb{F}[x]$. 证明: $p(x)$ 是不可约多项式当且仅当 $p(x)$ 是素多项式.

2. (20 分)

(1) 设 A 是 n 阶方阵, E 是单位矩阵, $k \neq 0$. 证明: $A^2 = kA$ 当且仅当

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(A - kE) = n.$$

(2) 证明: 任意方阵可以表示为满秩矩阵和幂等矩阵的乘积.

3. (20 分) 设 $\mathbb{R}$ 表示实数域, $V = M_3(\mathbb{R})$ 表示所有 3×3 实矩阵构成的向量空间. 对给定的 $A \in M_3(\mathbb{R})$, 定义 V 上的线性变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 为

$$\mathcal{A}(B) = AB - BA, \text{ 对任意的 } B \in M_3(\mathbb{R}).$$

设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 的特征值和相应的特征子空间; 并求此时 $\mathcal{A}$ 的极小多项式.

4. (30 分) 设有三元实二次型

$$f(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + z^2 + 4xz.$$

并设 x, y, z 满足 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 试求 f 的最大值和最小值, 并求当 x, y, z 取什么值时, f 分别达到最大值和最小值.

5. (30 分) 设 $\mathbb{R}$ 是实数域, $V = C^1[0, 1]$ 是闭区间 $[0, 1]$ 上的实连续可微函数的集合. V 在函数的加法和数乘函数的运算下是一个向量空间.

(1) 证明函数 $f(x) = \cos x$, $g(x) = 2x$, $h(x) = e^x$ 在 V 中线性无关.

(2) 任意给定 $n > 0$, 在 V 中找出 $n + 1$ 个线性无关的元素, 并证明你的结论.

(3) 对某个 m , 是否有 V 和 $\mathbb{R}^m$ 同构, 如果是, 给出证明; 如果不是, 说明理由.

6. (30 分)

(1) 设 A 和 B 均为 n 阶复方阵, 证明: A 与 B 相似当且仅当作为 λ -矩阵, 有 $\lambda E - A$ 等价于 $\lambda E - B$.

(2) 设 A, B 都是 3 阶幂零矩阵, 证明: A 相似于 B 当且仅当 A 与 B 有相同的极小多项式.

(3) 试说明上述结论 (2) 对 4 阶幂零矩阵是否成立, 为什么?

3. 华中师范大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 计算下列行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2+x_1 & 2+x_1^2 & \cdots & 2+x_1^n \\ 2+x_2 & 2+x_2^2 & \cdots & 2+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2+x_n & 2+x_n^2 & \cdots & 2+x_n^n \end{vmatrix}.$$

2. (20 分) 设多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 并设 $f^2(x) + g^2(x)$ 有重根, 令 $f'(x)$, $g'(x)$ 分别表示 $f(x)$, $g(x)$ 的导数多项式. 证明: $f^2(x) + g^2(x)$ 的重根是 $f'^2(x) + g'^2(x)$ 的根.
3. (30 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, V 表示数域 $\mathbb{F}$ 上所有次数小于 n 的多项式加上零多项式构成的线性空间. 令

$$\mathcal{A}: V \rightarrow V, f(x) \mapsto f(x+1) - f(x).$$

- (1) 证明: $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换.

- (2) 证明:

$$\gamma_0 = 1, \gamma_1 = \frac{x}{1}, \gamma_2 = \frac{x(x-1)}{2!}, \dots, \gamma_{n-1} = \frac{x(x-1)\cdots(x-n+2)}{(n-1)!}$$

是 V 的基底.

- (3) 求 $\mathcal{A}$ 在上述基底下的矩阵.

- (4) 证明: $\mathcal{A}$ 在上述基底下对应的矩阵不能相似对角化.

4. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是实向量空间 V 上的线性变换, 且满足 $\mathcal{A}^2 = \text{id}_V$, 这里 id_V 表示 V 上的恒等变换. 定义两个子空间如下:

$$V_1 = \{v \in V \mid \mathcal{A}(v) = v\},$$

$$V_2 = \{v \in V \mid \mathcal{A}(v) = -v\}.$$

证明: $V = V_1 \oplus V_2$.

5. (20 分) 设 $\mathbb{R}$ 表示实数域, $M_n(\mathbb{R})$ 表示 $\mathbb{R}$ 上所有实矩阵的集合.

- (1) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是 n 阶实对称矩阵, E 是单位矩阵, 且 A 满足 $A^3 + 6A - 7E = 0$. 证明: A 是正定矩阵.

- (2) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是 n 阶实矩阵. 证明: 存在唯一的 n 阶实对称矩阵 B , 使得对任意的 $X \in \mathbb{R}^n$, 有

$$X^T A X = X^T B X.$$

6. (20 分) 设 W_1, W_2 是 n 维欧氏空间 V 的子空间, 且 W_1 的维数小于 W_2 的维数. 证明: 在子空间 W_2 中必存在非零向量与 W_1 中的所有向量正交.

7. (20 分) 设 A 是 n 阶复方阵, $r(A)$ 表示 A 的秩. 证明以下三条等价:

- (1) $r(A) = r(A^2)$.

- (2) 存在可逆矩阵 P, Q 使得 $A = P \begin{pmatrix} Q & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$.

- (3) 存在可逆矩阵 R , 使得 $A^2 = AR$.

4. 华中师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $\mathbb{F}$ 是任意数域, $\mathbb{F}[x]$ 表示数域 $\mathbb{F}$ 上的所有 $\mathbb{F}$ -多项式的集合, 设 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$. 证明: $f(x)$ 是一个不可约多项式的幂当且仅当对任意互素的多项式 $g(x), h(x) \in \mathbb{F}[x]$, 只要 $f(x) | g(x)h(x)$, 则或者 $f(x) | g(x)$ 或者 $f(x) | h(x)$.

2. (10 分) 计算行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a-1 & \cdots & a-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

3. (20 分) 设 n, k 是整数, $n > 2, 1 \leq k \leq n$, 设复数 ω 满足 $\omega^n = 1$ 但 $\omega^t \neq 1$ 对任意 $t = 1, \dots, n-1$ (称这样的 ω 为 n 次本原单位根). 令 $A = (\omega^{ij})_{0 \leq i, j \leq n-1}$ 是一个 n 阶方阵, 令

$$A \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$$

是由 A 的位于第 $i_1, \dots, i_k$ 行和第 $j_1, \dots, j_k$ 列的交叉位置的元素构成的 k 阶子矩阵, 这里 $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n, 1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n$.

- (1) 证明: 对任意 $1 \leq k \leq n, A \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 是可逆矩阵.

- (2) 对任意 $1 \leq k \leq n$, 以及对任意的 $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n, 1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n, A \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 一定可逆吗? 如果是, 给出证明; 如果不是, 给出反例.

4. (20 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 表示数域 $\mathbb{F}$ 上的所有 $m \times n$ 矩阵的集合, $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$.

- (1) 证明: 矩阵 A 是行满秩矩阵当且仅当 $m \leq n$, 并且存在可逆的 $n \times n$ 矩阵 B 使得 $AB = (E | 0)$, 这里 E 表示 $m \times m$ 单位矩阵, 0 表示 $m \times (n-m)$ 零矩阵.

- (2) 矩阵 A 是行满秩矩阵当且仅当矩阵 A 有右逆.

5. (25 分)

- (1) 设 A 为数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶可逆矩阵, P 为 n 阶矩阵且使得 $A+P, A-P$ 均可逆. 证明:

$$X = (A+P)(A-P)^{-1}, Y = (A+P)^{-1}(A-P)$$

是矩阵方程 $XAY = A$ 的解.

- (2) 设 $C \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, 设 V 为 $\mathbb{F}^n$ 的子空间. 令 $\text{rank}(C)$ 表示矩阵 C 的秩, $\dim(V)$ 表示向量空间 V 的维数. 设 W 是齐次线性方程组 $CX = 0$ 的解子空间. 证明: 如果 $W \cap V = 0$, 则

$$\text{rank}(C) \geq \dim(V).$$

6. (20 分) 设 A 为 n 阶半正定矩阵, 用 $\det(A)$ 表示方阵 A 的行列式.

- (1) 证明: 当 B 是 n 阶正定矩阵时, $\det(A+B) \geq \det(B)$, 等号成立当且仅当 $A = 0$.

(2) 当 $A \neq 0$ 时, $\det(A + E) > 1$.

7. (15 分) 令 $\mathbb{R}_2$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 上的次数不超过 2 次的多项式构成的实向量空间.

(1) 证明: 对任意的 $p(x), q(x) \in \mathbb{R}_2$,

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$$

是 $\mathbb{R}_2$ 上的一个内积.

(2) 将 $\mathbb{R}_2$ 的基底 $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}x, x^2 \right\}$ 标准正交化, 求出标准正交基.

8. (25 分)

(1) 设 $\mathbb{F}$ 是任意数域, $A \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$, $B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$. 证明:

$$\det(\lambda E_{n \times n} - AB) = \lambda^{n-m} \det(\lambda E_{m \times m} - BA).$$

(2) 设 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)$ 是非零实向量, 令 α^T 表示向量 α 的转置. 求 $C = \alpha^T \alpha$ 的特征值和特征向量.

(2) 矩阵 C 可以相似对角化吗? 为什么?

5. 华中师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$. 证明: $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素当且仅当 $f(x^2)$ 与 $g(x^2)$ 互素.

2. (20 分)

(1) 设 a_1, a_2, a_3, a_4 是 4 个数. 计算如下 4 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_2 & a_3 & a_4 & a_1 \\ a_3 & a_4 & a_1 & a_2 \\ a_4 & a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix}.$$

(2) 设 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 是一个 n 阶行列式, 且每个 a_{ij} 均为整数. 设 b_{ij} 为 a_{ij} 被 2013 除的余数, 即 $a_{ij} = 2013 \cdot q_{ij} + b_{ij}$ 这里 q_{ij} 为整数, $0 \leq b_{ij} < 2013$, $1 \leq i, j \leq n$. 设 $D_1 = |b_{ij}|_{n \times n}$ 是 (i, j) 元为 b_{ij} 的 n 阶行列式. 证明: 2013 整除 $D - D_1$.

3. (15 分) 讨论如下 n ($n \geq 2$) 阶复方阵 A 的秩.

$$A = \begin{pmatrix} x & y & \cdots & y & y \\ y & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ y & y & \cdots & x & y \\ y & y & \cdots & y & x \end{pmatrix}.$$

4. (20 分)

(1) 设 A 是 n 阶方阵且 $A^2 = E$, 但是 $A \neq E$ 且 $A \neq -E$, 这里 $n \geq 3$, E 是 n 阶单位矩阵. 求 $\text{tr}(A)$ 的所有可能取值, 这里 $\text{tr}(A)$ 表示矩阵 A 的迹.

(2) 设 n 阶方阵 A 满足

$$A^3 - 6A^2 + 11A - 6E = 0.$$

试确定使得 $A^2 + A + kE$ 可逆的数 k 的范围.

5. (30 分)

(1) 证明: 实对称矩阵的任何特征根总是实数.

(2) 设 A 是一个 n 阶实对称矩阵. 证明: A 是正定矩阵当且仅当存在 n 阶实可逆矩阵 B 使得

$$A = B^T B.$$

6. (30 分) 设 $v_1, v_2, \dots, v_p$ 是 p 个互不相同的 n 维列向量. 设 M 是 $n \times m$ 复矩阵 ($p \leq m$), 它的前 l_1 列列向量均为 v_1 , 它的 $l_1 + 1$ 列到 l_2 列列向量均为 v_2 , 它的最后 l_p 列列向量均为 v_p . 即 $M = (v_1, \dots, v_1, v_2, \dots, v_2, \dots, v_p, \dots, v_p)$ 为 M 按列向量分块. $\mathbb{C}^m, \mathbb{C}^n$ 分别表示 m 维和 n 维复列向量空间. 由 M 定义了一个线性映射

$$\mathcal{A}: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^n, \alpha \rightarrow M\alpha.$$

令 $U(M)$ 是如下 m 维列向量构成的集合, 其中

$$U(M) = \{(u_1, u_2, \dots, u_m)^T \in \mathbb{C}^m \mid u_1 + \dots + u_{l_1} = u_{l_1+1} + \dots + u_{l_2} = \dots = u_{l_{p-1}+1} + \dots + u_m = 0\}.$$

(1) 证明: $U(M)$ 是 $\mathbb{C}^m$ 的一个子空间并求这个子空间的维数和一组基底.

(2) 证明: $U(M)$ 是 $\mathcal{A}$ 的核空间 $\ker(\mathcal{A})$ 的子空间, 并给出 $U(M) = \ker(\mathcal{A})$ 的充分必要条件.

7. (20 分) 设 n 为正整数, $1 \leq k, l \leq n$.

$$a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, a_{k+1}, \dots, a_n$$

是不全为 0 的复数,

$$b_1, b_2, \dots, b_{l-1}, b_{l+1}, \dots, b_n$$

也是 $n-1$ 个不全零的复数. 设 E 为 n 阶单位矩阵. 把 E 的第 k 行用行向量 $(a_1, \dots, a_{k-1}, 1, a_{k+1}, \dots, a_n)$ 代替得矩阵 A ; 把 E 的第 l 列用列向量 $(b_1, \dots, b_{l-1}, 1, b_{l+1}, \dots, b_n)^T$ 来代替得矩阵 B .

(1) 求 A, B 的若当标准形.

(2) 证明: 作为复矩阵 A 与 B 是相似的.

6. 华中师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算行列式

$$D(x) = \begin{vmatrix} 1+x & x & \cdots & x \\ x & 2+x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x & \cdots & n+x \end{vmatrix}$$

的值.

2. (15 分) 设 $\mathbb{R}$ 为实数域, 证明: 实数系多项式环 $\mathbb{R}[x]$ 中的不可约多项式的次数为 1 或者 2.

3. (30 分) 设 $\mathbb{F}$ 是个数域, $\mathbb{F}^n$ 表示 n 维 $\mathbb{F}$ -列构成的向量空间. 证明:

- (1) 对 $\mathbb{F}^n$ 的任意一个子空间 V , 一定存在 n 阶 $\mathbb{F}$ -方阵 A , 使得 V 恰好是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解子空间.
- (2) 设 $\mathbb{F}^n$ 的两个子空间 $V_1 = \{x | AX = 0\}$, $V_2 = \{x | BX = 0\}$, 其中 A, B 均为 n 阶 $\mathbb{F}$ -方阵. 证明: $\mathbb{F}^n = V_1 \oplus V_2$ 当且仅当

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) = n \text{ 且 } \text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = n$$

4. (30 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维复列向量空间 $\mathbb{C}^3$ 的一组基, 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3)$. 设 A, B 均为 3 阶复方阵. 且满足

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q^{-1}BQ = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

证明:

- (1) P, Q 均为可逆矩阵.
- (2) A, B 有完全相同的特征根 (计重数) 与完全相同的特征向量.
- (3) $AB \neq BA$. 从而说明两个方阵即使有完全相同的特征根与完全相同的特征向量. 它们也不一定相乘可交换.
5. (15 分) 设 A 为 $m \times n$ 阶的实矩阵, A^T 表示 A 的转置矩阵. 证明:
- (1) AA^T 为 m 阶半正定矩阵.
- (2) AA^T 为正定矩阵当且仅当 $\text{rank}(A) = m$.

6. (15 分) 设 A 是 n 阶复方阵, 且 0 作为 A 的特征根的代数重数为 k . 证明:

$$\text{rank}(A^k) = n - k.$$

7. (30 分)

- (1) 请叙述酉空间的定义.
- (2) 设 V 是一个 n 维复向量空间, $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ 是 V 的任意一组基. 证明: 一定可以在 V 上定义一个埃尔米特内积 $\langle *, * \rangle$, 使得 V 成为一个酉空间且 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ 是 V 的一组标准正交基.

7. 华中师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 证明 n 阶范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

的值为 $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$.

2. (25 分) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, A 是一个 n 阶 $\mathbb{F}$ -方阵, 这里 n 是大于 1 的正整数. 用 E_{ij} 表示 (i, j) 位置为 1 其余位置为 0 的 n 阶 $\mathbb{F}$ -方阵. 证明以下 3 条等价:

- (1) A 和所有 $\mathbb{F}$ -方阵相乘可交换.
- (2) A 和所有可逆 $\mathbb{F}$ -方阵相乘可交换.
- (3) A 和所有的 E_{ij} (其中 $1 \leq i, j \leq n$ 但是 $i \neq j$) 相乘可交换.

3. (15 分) 求多项式 $f(x) = x^3 + 1$ 与 $g(x) = x^4 + 3x + 2$ 的首一最大公因式 $d(x)$, 并求多项式 $u(x)$ 与多项式 $v(x)$ 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x).$$

4. (15 分) 设 $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{K}$ 是两个数域, $\mathbb{F}^n$ 表示所有 n 维 $\mathbb{F}$ -列向量构成的向量空间. $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 为 $\mathbb{F}^n$ 中的 r 个向量. 证明: $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 作为 $\mathbb{F}^n$ 中的向量线性无关当且仅当 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 作为 $\mathbb{K}^n$ 中的向量线性无关.

5. (20 分) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $M_n(\mathbb{F})$ 是由所有 n 阶 $\mathbb{F}$ -矩阵在矩阵加法和数乘矩阵之下构成的 $\mathbb{F}$ -向量空间. 设 V 是 $M_n(\mathbb{F})$ 的一个非零子空间, 且满足 V 中的任何非零矩阵都是可逆矩阵.

- (1) 举出一个这样的子空间 V 的例子从而说明这样的子空间确实存在.
- (2) 证明 V 的维数满足: $\dim(V) \leq n$.

6. (20 分) 设 $q(X)$ 为一个二次型, 且满足只要 X 的各分量均非零, 即 $x_1 \neq 0, \dots, x_n \neq 0$ 时就有 $q(X)$ 的值是正的. 举例说明 $q(X)$ 不一定是正定二次型, 证明 $q(X)$ 是半正定二次型.

7. (20 分) 若 4 阶复矩阵 A 的极小多项式为 $\lambda^2(\lambda - 1)$. 求 A 的所有可能的若尔当标准形.

8. (20 分) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, V 是一个有限维 $\mathbb{F}$ -向量空间. $\mathcal{A}$ 是 V 的一个线性变换.

- (1) 叙述 $\mathcal{A}$ 的核子空间 $\ker(\mathcal{A})$ 和像子空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 的定义.
- (2) 若 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 证明: $V = \ker(\mathcal{A}) \oplus \text{Im}(\mathcal{A})$.

8. 华中师范大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 证明 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a+b & ab & & & \\ & 1 & a+b & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & ab \\ & & & 1 & a+b \end{vmatrix} = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}.$$

其中 a, b 是互不相等的两个数.

2. (15 分) 求多项式

$$f(x) = x^{2016} + x^{2015} + x^{2014}$$

除以多项式 $g(x) = (x-1)^2(x+1)$ 的余式.

3. (15 分) 设 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ 是 $2n$ 个满足 $\sum_{i=1}^n a_i b_i = 2$ 的数. 设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}.$$

若 k 为正整数, 求 A^k .

4. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是从 $\mathbb{F}$ -向量空间 V 到 U 的线性映射, 若对 V 的任意生成组 Ω 都有 $\mathcal{A}(\Omega) = \{\mathcal{A}(\omega) | \omega \in \Omega\}$ 是 U 的生成组. 证明 $\mathcal{A}$ 一定是满的线性映射.

5. (30 分)

- (1) 求 3 阶矩阵

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

的若尔当标准形

- (2) 就参数 λ 的不同取值, 讨论方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1; \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1. \end{cases}$$

解的情形, 并且在有解的情况之下写出它的通解.

6. (30 分) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域. $M_n(\mathbb{F})$ 表示所有 $n \times n$ 的 $\mathbb{F}$ 矩阵的复合. 设 $f: M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ 是一个 $\mathbb{F}$ 线性函数 (也就是说 f 满足 $f(A+B) = f(A) + f(B)$, $f(cA) = cf(A)$, 对任意的 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, $c \in \mathbb{F}$ 均成立). 而且 f 满足 $f(AB) = f(BA)$, 对任意的 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ 成立. 证明:

- (1) 对 n 阶零矩阵 $0_{n \times n}$ 有 $f(0_{n \times n}) = 0$.

- (2) 对任意的 $1 \leq k, l \leq n$, 设 E_{kl} 是 (k, l) 位置为 1 其余位置为 0 的 n 阶 $\mathbb{F}$ 方阵. 则当 $k \neq l$ 时有 $f(E_{kl}) = 0$; 对任意的 $1 \leq i, j \leq n$ 有 $f(E_{ii}) = f(E_{jj})$.
- (3) 一定存在一个数 c_0 使得: $f(A) = c_0 \cdot \text{tr}(A)$ 对任意的 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 成立. 这里 $\text{tr}(A)$ 表示矩阵 A 的迹.

7. (30 分) 设 $\mathbb{R}^n$ 表示所有 n 维实列向量构成的实向量空间, A 是一个实正定矩阵.

- (1) 证明: 由 $(X, Y) = X^T A Y$, 这里 $X, Y \in \mathbb{R}^n$ 且 X^T 表示 X 的转置. 定义了 $\mathbb{R}^n$ 上的一个正定的, 对称的双线性型. 从而使得 $\mathbb{R}^n$ 成为一个欧式空间.
- (2) 求上述欧式空间 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基.

9. 华中师范大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分)

- (1) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 是 $n-1$ 个 n 维实向量. 设 n 阶行列式 $D = |\beta_1, \dots, \beta_n|$, 其中 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是 D 的列向量, 且每个向量 β_i 都是 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 的线性组合. 证明:

$$D = 0.$$

- (2) 设正整数 $n > 2$, 设 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 是 n 个次数至多为 $n-2$ 的实多项式, 而 $a_1, \dots, a_n$ 是 n 个实数. 利用 (1) 的结论证明如下行列式

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_n) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix}$$

的值为零.

2. (30 分) 设 n 阶实方阵

$$C = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_2 & \cdots & \ddots & \ddots & a_1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

多项式

$$f(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_{n-2}\lambda^{n-2} + a_{n-1}\lambda^{n-1}.$$

- (1) 证明: $C = f(T)$.
(2) 证明: T 可以相似对角化, 从而 C 也可以相似对角化.
(3) 求 C 的所有特征根.

3. (15 分) 求下列齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 + 7x_5 = 0; \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 - x_4 - x_5 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 0. \end{cases}$$

的一个基础解系, 并求该齐次线性方程组的通解.

4. (25 分)

- (1) 证明: $x^2 - 2$ 作为有理数域上的多项式是不可约的.
(2) 把实数域 $\mathbb{R}$ 看成是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间, 证明实数域上的 2 个数 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ 在有理数域上是线性无关的.

5. (15 分) 设 V, U 是数域 $\mathbb{F}$ 上的有限维向量空间, 且 V 的维数是 n . 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基底, 而 $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ 是 U 中任意 n 个向量. 证明: 存在唯一的从 V 到 U 的线性映射 $\mathcal{A}$ 满足

$$\mathcal{A}(\alpha_i) = \gamma_i, i = 1, \dots, n.$$

6. (30 分)

(1) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4.$$

利用满秩的线性替换把二次型化为平方和, 并求二次型的正和负惯性指数.

(2) 设 V 是一个欧式空间, 它上面的内积记为 $\langle *, * \rangle$. 证明施瓦茨不等式:

$$\langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle$$

对任意的 $\alpha, \beta \in V$ 成立.

7. (15 分) 利用若尔当标准形定理证明: 对任意的 n 阶复方阵 A 一定存在一个正整数 r 满足

$$\text{rank}(A^r) = \text{rank}(A^{r+1}).$$

并求这样的最小正整数 r .

10. 华中师范大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x_1y_1 & x_1y_2 & x_1y_3 & \cdots & x_1y_n \\ x_1y_2 & x_2y_2 & x_2y_3 & \cdots & x_2y_n \\ x_1y_3 & x_2y_3 & x_3y_3 & \cdots & x_3y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1y_n & x_2y_n & x_3y_n & \cdots & x_ny_n \end{vmatrix},$$

$$\text{其中 } (i, j) \text{ 元素} = \begin{cases} x_iy_j, & i \leq j; \\ x_jy_i, & i > j. \end{cases}$$

2. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n+1} \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_{n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_{n+1}^{n-1} \end{pmatrix}_{n \times (n+1)},$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ 是两两不同的实数.

- (1) 求 A 的秩 $\text{rank}(A)$;
 - (2) 若线性方程组 $AX = 0$ 有非零解 $X = (x_1, x_2, \dots, x_{n+1})' \neq (0, 0, \dots, 0)'$. 证明: 对任意的 $i, 1 \leq i \leq n+1$, 都有 $x_i \neq 0$.
3. (20 分) 多项式 $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 3x - 6$ 与多项式 $g(x) = x^3 - tx + 2$, 其中 t 为实数. 若 $g(x)$ 有重根.
- (1) 求实数 t ;
 - (2) 求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式 $d(x)$;
 - (3) 求多项式 $u(x)$ 和 $v(x)$, 使得 $u(x) \cdot f(x) + v(x) \cdot g(x) = d(x)$.
4. (15 分) 对向量组 $\Omega: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 其中 $n \geq 2$. 证明: 向量组 Ω 线性相关且其中任意 $n-1$ 个向量线性无关当且仅当 Ω 中任意向量 α_i 可以写成其余向量的唯一线性组合.

5. (25 分) 设实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 A 的合同标准形及正、负惯性指数;
 - (2) 求 A 的相似标准形 B ;
 - (3) 求正交矩阵 P , 使得 $P'AP = B$.
6. (20 分)
- (1) 至少列举 3 条实对称矩阵正定的等价条件;
 - (2) 设 n 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, 说明当 a 取何值时, $aE_n - A$ 是正定矩阵; 当 a 取何值时, $aE_n - A$ 是负定矩阵. 并证明你的结论.

7. (20 分) 已知 5 阶复方阵 A 的若尔当标准形为

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & J_3 \end{pmatrix},$$

其中 $J_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $J_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $J_3 = (-1)$, 即存在可逆矩阵 $P = (P_1 P_2 P_3 P_4 P_5)$, 其中 P_i 是 P 的第 i 列, 使得 $P^{-1}AP = J$.

- (1) 求 A 的特征多项式、极小多项式;
- (2) 求 A 的初等因子组和不变因子组;
- (3) P 的列向量中, 哪些是 A 的特征向量, 对应的特征值分别是什么.

8. (15 分) 设 2 维实向量空间 $\mathbb{R}^2$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基底 $\alpha_1 = (2, 3)'$, $\alpha_2 = (-1, 4)'$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. 线

性变换 $\mathcal{B}$ 在基底 $\beta_1 = (5, 13)'$, $\beta_2 = (3, 10)'$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$. 求线性变换 $\mathcal{A} - 2\mathcal{B}$ 在基底 β_1, β_2 下的矩阵.

11. 华中师范大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (30 分) 计算题

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x^\alpha) \cos\left[\sin\left(\frac{1}{\ln x}\right)\right]}{(1+x)^\beta - 1}.$$

其中 $\alpha > 1$, $\beta > 0$ 均为常数.

(2) 计算二重积分

$$\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy.$$

其中 D 是由 $y = x$, $y = 1$ 和 $x = 0$ 所围成的区域

(3) 求曲线积分

$$\oint_C \frac{(x-1)dy - (y-2)dx}{4(x-1)^2 + (y-2)^2}.$$

其中 C 为平面内任意一条不过点 $(1, 2)$ 的正向光滑封闭简单曲线.

二. (12 分) 设函数 $f(x)$ 定义在开区间 (a, b) 内, 若对任意 $c \in (a, b)$, 都有 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 也存在, 则 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内有界.

三. (12 分) 证明含参量反常积分

$$\int_0^{+\infty} x e^{-xy} dy$$

在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛 (其中 $\delta > 0$), 但在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛.

四. (20 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, 且存在 $M > 0$, 使得 $\forall x \in (0, 1)$,

$$|xf'(x) - f(x)| < x^2 M.$$

证明:

(1) $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内一致连续.

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在.

五. (20 分) 证明下面的结论:

(1) 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0.$$

(2) 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1).$$

六. (18 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \sin \sqrt{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

讨论 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处的连续性, 偏导数的存在性以及可微性.

七. (20 分) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 中的每一项函数 $f_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的单调函数, 试证明:

- (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(b)$ 都绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.
- (2) 若每一项函数 $f_n(x)$ 的单调性相同, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(b)$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上也一致收敛.

八. (18 分) 设 f 连续, 证明:

- (1) 证明:

$$\iiint_V f(z) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 f(x)(1-x^2) dx.$$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

- (2) 记函数

$$F(a, b, c) = \iiint_V f(ax + by + cz) dx dy dz.$$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 证明: 球面 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 为函数 $F(a, b, c)$ 的等值面, 即 $F(a, b, c)$ 在球面 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 上恒为常数, 并求出此常数.

12. 华中师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (30 分) 计算题

(1) 设函数 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 满足:

$$f(2x) = f(x) \cos x, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 1.$$

求 $f(x)$.

(2) 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$, 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$$

的值.

(3) 求曲线积分

$$\oint_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz.$$

其中 L 为平面 $x+y+z=0$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 相交的交线, 方向从 z 轴正向看是逆时针.

二. (12 分) 设 $f(x) = x^\alpha$, $\alpha > 0$, 证明: 当 $0 < \alpha \leq 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续; 当 $\alpha > 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致连续.

三. (12 分) 证明含参量 x 的反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{y} dy$$

在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛 (其中 $\delta > 0$), 但在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛.

四. (20 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且过点 $A(a, f(a))$ 和 $B(b, f(b))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $a < c < b$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f''(\xi) = 0.$$

五. (20 分) 设可微函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 且对任意 $x \in [a, b]$, 存在 x 的邻域 $U(x)$, 使得 $\{f'_n(x)\}$ 在 $U(x) \cap [a, b]$ 上一致有界, 证明:

(1) $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界;

(2) $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界

六. (20 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \ln(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

讨论 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处的连续性, 偏导数的存在性以及可微性.

七. (20 分) 已知 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的正值连续函数, 且

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx < +\infty.$$

证明:

(1) 存在数列 $x_n \in [0, +\infty)$ ($n = 1, 2, \dots$), 满足: $\{x_n\}$ 严格单调递增, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = +\infty$.

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \int_0^x f(t) dt = +\infty$.

八. (18 分) 已知 $f(x, y, z)$ 和 $g(x, y, z)$ 在 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 上具有二阶连续偏导数, 记

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \quad \nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

(1) 证明:

$$\iiint_V (\nabla g \cdot \nabla f) dx dy dz = \oint_S g \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS - \iiint_V g \Delta f dx dy dz.$$

其中 $\mathbf{n}$ 表示 S 的外法线方向, S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

(2) 若 $\Delta f = x^2 + y^2 + z^2$, 试计算:

$$I = \iiint_V \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

13. 华中师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (24 分) 设 $x_1 \in (0, \frac{\pi}{2})$, $x_{n+1} = \sin x_n$, 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin^2 x_n = 3$;

(3) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^p$, 当 $p > 2$ 时收敛, 当 $p \leq 2$ 时发散.

二. (20 分)

(1) 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是有界数列, 且 $\alpha a_{n+1} + \beta a_n = b_n$, 其中 $\alpha \neq \beta$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在的充分必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

(2) 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是有界数列, 且 $\alpha a_{n+1} + \beta a_n = b_n$, 其中 $\alpha = \beta$, 试问 (1) 的结论是否还成立, 请据理说明你的结论.

三. (20 分) 据理说明下面的问题:

(1) 是否存在 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续可微函数 $f(x)$ 满足:

$$f(x) > 0, f'(x) = f(f(x)).$$

(2) 若将 (1) 中的条件 “ $f(x) > 0$ ” 改为 “ $f(x) \geq 0$ ”, 结论又如何?

四. (20 分) 设

$$F(x, y) = y + \sin(|x|y),$$

试问:

(1) $F(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 附近是否满足 $F(x, y) = 0$;

(2) 在 $(0, 0)$ 附近是否存在过点 $(0, 0)$ 的唯一连续可微的函数 $y = f(x)$, 使得 $F(x, f(x)) = 0$, 若存在, 求出 $y = f(x)$ 和 $f'(x)$.

五. (24 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

讨论 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处的连续性, 偏导数的存在性, 可微性.

六. (12 分) 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+nx)}{n^x}$$

在 $(1, +\infty)$ 上不一致收敛, 但绝对收敛且内闭一致收敛.

七. (20 分) 若 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单调函数, 则对任意固定的 a , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^a f(x) \sin nx dx = 0;$$

当同时有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) \sin nx dx = 0.$$

八. (10 分) 设 Ω 是 xy 平面上具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界区域, $u \in C^2(\overline{\Omega})$ 为非常值函数, 且 $u|_{\partial\Omega} = 0$, 证明:

$$\iint_{\overline{\Omega}} u \Delta u dx dy < 0,$$

其中 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $\overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$.

微信公众号: 数学考研资料

14. 华中师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_{n+1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x_n^2$ ($n \geq 1$), $A = \sqrt{2} - 1$, 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - A)$ 绝对收敛.

二. (20 分) 据理说明下面的结论是否成立 (成立请给出证明, 不成立请举出反例):

(1) 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 若 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续, 则 $\sin^3 |f(x)|$ 也在区间 I 上一致连续;

(2) 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 若 $|f(x)|$ 在区间 I 上一致连续, 则 $\sin^3 f(x)$ 也在区间 I 上一致连续.

三. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

的充分必要条件是 $f(x)$ 不为常函数或线性函数.

四. (20 分) 设

$$F(x, y) = x^2 + y - \cos(xy),$$

证明:

(1) 在 $(0, 1)$ 附近存在过点 $(0, 1)$ 的唯一连续可微函数 $y = f(x)$, 使得 $F(x, f(x)) \equiv 0$;

(2) 在 $x = 0$ 附近, 当 $x > 0$ 时, $y = f(x)$ 单调递减; 当 $x < 0$ 时, $y = f(x)$ 单调递增.

五. (21 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

(1) 求 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$.

(2) 证明: $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不连续.

(3) 证明: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微.

六. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[y \left(\frac{1}{n} \right) - \frac{1}{n} - 1 \right] x^n$$

的收敛域, 其中 $y = y(x)$ 满足: $y' = x + y$ 且 $y|_{x=0} = 1$.

七. (20 分)

(1) 证明: 当 $x > 0$ 时, 有不等式

$$\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| \leq \frac{1}{x} \quad (\text{其中 } c > 0).$$

(2) 试问 (1) 的不等式中 “ $\leq$ ” 是否能改为 “ $<$ ”, 并证明你的结果.

八. (14 分) 设 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上具有连续的偏导数, 且对任意 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 以及任意 $r > 0$, 总有

$$\int_L P dx + Q dy = 0,$$

其中 L 为以 (x_0, y_0) 为心 $r > 0$ 为半径的上半圆周, 方向是逆时针, 证明: 在 $\mathbb{R}^2$ 上, $P(x, y) \equiv 0$, $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv 0$.

15. 华中师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分)

(1) 写出 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的归结原则.

(2) 设 $f(x)$ 定义在 $[0, +\infty)$ 上, 且满足: $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续, 对任意 $x \in (0, +\infty)$, $f(ax) = f(x)$, (其中 $a > 1$ 为常数), 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 则在 $[0, +\infty)$ 上, $f(x) \equiv 1$.

二. (20 分)

(1) 若 $f(u, v)$ 在点集 $G \subset \mathbb{R}^2$ 上一致收敛, $u = g(x)$ 和 $v = h(x)$ 都在区间 I 上一致收敛, 且对任意 $x \in I$, $(g(x), h(x)) \in G$, 则 $f(g(x), h(x))$ 在区间 I 上一致连续.

(2) 试讨论

$$\cos(\sin x + \sqrt{x})$$

在区间 $[0, +\infty)$ 上的一致连续性.

三. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 若 $f(x)$ 不是常函数或一次函数, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

四. (20 分) 设 $f(x)$ 在 1 的某邻域 $U(1)$ 内可导, $f'(x)$ 在 $U(1)$ 内连续, 且 $f'(x) \neq 0$, 据理说明: 方程

$$2f(xy) = f(x) + f(y)$$

在点 $(1, 1)$ 的邻域内能确定唯一的连续可微隐函数 $y = g(x)$, 并求出 $g'(1)$.

五. (21 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

(1) 求 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$.

(2) 讨论 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的连续性.

(3) 讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的可微性.

六. (15 分) 设 $\{f_n(x)\}$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数列, $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 若对任意 $x \in [a, b]$, $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ ($n = 1, 2, \dots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

七. (20 分)

(1) 证明: 若 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上黎曼可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin nx dx = 0.$$

(2) 证明: 若无穷限反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} f(x) \sin nx dx = 0.$$

八. (14 分) 设 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在光滑闭曲线 L 围成的有界闭区域 D 上具有二阶连续的偏导数, 则

(1)

$$\int_L \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} & \frac{\partial g}{\partial \vec{n}} \\ f & g \end{vmatrix} ds = \iint_D \begin{vmatrix} \Delta f & \Delta g \\ f & g \end{vmatrix} dxdy,$$

其中 $\vec{n}$ 为 L 的外法线方向, $\frac{\partial f}{\partial \vec{n}}$ 和 $\frac{\partial g}{\partial \vec{n}}$ 分别是 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 沿 $\vec{n}$ 的方向导数, $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, $\Delta g = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

(2) 若进一步有 $f(x, y)$ 为 D 上的调和函数, (x_0, y_0) 为 D 的内点, $g(x, y) = \ln r$, $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$, 则

$$f(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_L \left[f \cdot \frac{\partial \ln r}{\partial \vec{n}} - \ln r \cdot \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} \right] ds.$$

16. 华中师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题(共 4 小题, 总计 40 分)

(1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{x}{\ln(1+x)}}.$$

(2) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left[\frac{2i}{n} + \frac{j}{n} \right].$$

这里 $[\cdot]$ 表示取整.

(3) 计算积分

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + 2y^2}.$$

其中 L 为平面内任意一条不过原点的正向光滑封闭曲线.

(4) 求极限

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^5} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} \ln(1+x^2+y^2+z^2) dx dy dz.$$

二. (20 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

讨论 $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的连续性, 偏导数的存在性, 可微性及偏导函数的连续性.

三. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $a > 0$, $b > 0$ 为常数.

(1) 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) = \frac{a}{a+b}.$$

(2) 证明: 存在 $(0, 1)$ 内两个互异的点 ξ_1, ξ_2 , 使得

$$\frac{a}{f'(\xi_1)} + \frac{b}{f'(\xi_2)} = a + b.$$

四. (10 分) 证明: 方程

$$x^3 + y + 1 = \cos(xy)$$

在 $(0, 0)$ 的某个领域内可以唯一确定隐函数 $y = f(x)$, 并求 $f'(0)$ 的值.

五. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$$

的收敛域及和函数 $S(x)$, 并计算

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} 3^{-n}.$$

六. (15 分) 证明: 含参量反常积分

$$\int_0^{+\infty} x e^{-xy} dx$$

在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛.

七. (15 分) 设点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 是椭球面 $x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} = 1$ 上位于第一卦限的点, S 是该椭球面在 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面被三个坐标面所截得的三角形上侧, 求 $M(x_0, y_0, z_0)$ 使曲面积分

$$\iint_S x dy dz + 2y dz dx + 3z dx dy$$

为最小, 并求此最小值.

八. (14 分) 设 D 为 $\mathbb{R}^2$ 有界区域, 其边界 L 光滑, 函数 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在 $\bar{D} = D \cup L$ 上具有一阶连续偏导数, 在 D 上具有二阶连续的偏导数

(1)

$$\iint_D \begin{vmatrix} \Delta u & \Delta v \\ u & v \end{vmatrix} dx dy = \oint_L \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} & \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} \\ u & v \end{vmatrix} ds.$$

其中 $\vec{n}$ 为 L 的外法线方向, $\frac{\partial f}{\partial \vec{n}}$ 和 $\frac{\partial g}{\partial \vec{n}}$ 分别是 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 沿 $\vec{n}$ 的方向导数, $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $\Delta v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$.

(2) 利用 (1) 证明: 若在 D 内, $\Delta u = 0$, 即 $u(x, y)$ 为 D 上的调和函数, (x_0, y_0) 为 D 的内点, $g(x, y) = \ln r$, $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$, 则

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \oint_L \left[u \cdot \frac{\partial \ln r}{\partial \vec{n}} - \ln r \cdot \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right] ds.$$

(3) 证明: 若在 D 内, $\Delta u = 0$, C_R 是 D 内以 (x_0, y_0) 为圆心, R 为半径的任意圆周, 则

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi R} \oint_L u(x, y) ds.$$

17. 华中师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题(共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分)

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{\sin x}}.$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{1}{i}} \sqrt{1 + \cos \left(\frac{i}{n} \pi \right)}.$$

(3)

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, \quad (b > a > 0).$$

(4) 试用幂级数求级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1) \cdot 3^n}$$

的和.

(5) 设隐函数 $y = y(x)$ 由方程

$$y + \frac{1}{3}y^3 = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}$$

确定, 求 $y(x)$ 的极值.

二. (20 分) 设函数 $f(x)$ 满足: $f(x) = f(x+2\pi)$, 且 $f(x) = x^2, (-\pi \leq x < \pi)$.

(1) 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数展开式.

(2) 证明: $f(x)$ 的 Fourier 级数展开式在 $(-\infty, +\infty)$ 一致收敛.

(3) 试利用 (2) 的结论求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和.

三. (15 分) 设二元函数 $u(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上具有二阶连续偏导数, 且满足方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad (*)$$

(1) 线性变换

$$\begin{cases} \xi = x + ay; \\ \eta = x + by. \end{cases} \quad (a \neq b)$$

将方程 (*) 变换成为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$, 求 a, b 的值;

(2) 试利用 (1) 的结果求级数 (*) 的通解.

四. (15 分) 证明: 函数列 $\{f_n\}$ 在区间 I 上内闭一致收敛于 f 的充要条件是: 对任意 $x_0 \in I$, 存在 x_0 的一个邻域 $U(x_0)$, 使得 $\{f_n\}$ 在 $U(x_0) \cap I$ 上一致收敛于 f .

五. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续导数, $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上最大值为 M , 最小值为 m .

(1) 证明:

$$\frac{m}{2n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{M}{2n};$$

(2) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right] = \frac{1}{2}(f(1) - f(0));$$

(3) 试利用 (2) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{\pi}{4} - \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2 + i^2} \right).$$

六. (15 分) 设 $y_0(x) = 0$, $y_n(x) = \int_0^x 2t[y_{n-1}(t) + 1]dt$, ($n = 1, 2, \dots$)

(1) 用归纳法证明:

$$y_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x^{2k}}{k!}, \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(2) 设 $y(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n(x)$, 证明: $y(x)$ 满足方程

$$\begin{cases} y'(x) = 2x(y(x) + 1); \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

七. (10 分) 设 Σ 是光滑闭曲线, 取外侧.

$$I = \oint_{\Sigma} (x^3 - x)dydz + (y^3 - y)dzdx + (z^3 - z)dxdy.$$

(1) 将上述积分 I 化为三重积分;

(2) 求使得 I 达到最小值的曲面 Σ 的方程, 并求出最小值.

八. (10 分) 设 Ω 是由 $\mathbb{R}^3$ 中简单光滑闭曲线 Σ 所围的有界连通区域.

(1) 考察问题

$$(I) \begin{cases} \Delta u = g(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega; \\ \left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right|_{\Sigma} = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma. \end{cases}$$

其中 $f(x, y, z)$, $g(x, y, z)$ 为已知连续函数, $\vec{n}$ 为 Σ 的外法向, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, $u(x, y, z)$ 为具有二阶连续偏导的未知函数. 证明: 问题 (I) 有解的必要条件是:

$$\iiint_{\Omega} g(x, y, z) dx dy dz = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds;$$

(2) 考察问题

$$(II) \begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y, z) \in \Omega; \\ u|_{\Sigma} = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Sigma. \end{cases}$$

其中 $f(x, y, z)$ 为已知连续函数, $u(x, y, z)$ 具有二阶连续偏导的未知函数. 证明: 问题 (II) 有解, 则其解是唯一的, 即若 $u(x, y, z)$, $v(x, y, z)$ 皆满足 (II), 则有:

$$u(x, y, z) \equiv v(x, y, z).$$

18. 华中师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题(共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分)

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin(x^3)} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right].$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2}.$$

(3)

$$\int_0^1 \sin(\ln x) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, \quad (b > a > 0).$$

(4) 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n^2 + 3n + 4)x^n$$

的和函数并指出其收敛域.

(5) 设函数 $f(x)$ 满足: $f(x) = f(x + 2\pi)$ 且 $f(x) = |x|$, $x \in (-\pi, \pi]$, 求 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式.

二. (15 分) 是否存在区间 $[0, 2]$ 上的连续可微函数 $f(x)$, 满足

$$f(0) = f(2) = 1, \quad |f'(x)| \leq 1, \quad \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \geq 3?$$

请说明理由.

三. (20 分) 设定义在 $[a, b]$ 上的连续函数列 $\{\varphi_n\}$ 满足关系:

$$\int_a^b \varphi_n(x) \varphi_m(x) dx = \begin{cases} 0, & n \neq m; \\ 1, & n = m. \end{cases}$$

$f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的可积函数.

(1) 记 $T_n(x) = \sum_{k=1}^n A_k \varphi_k(x)$, 求使得积分 $\int_a^b [f(x) - T_n(x)]^2 dx$ 达到最小的系数 $A_1, A_2, \dots, A_n$;

(2) 记 $a_n = \int_a^b f(x) \cdot \varphi_n(x) dx$, $n = 1, 2, \dots$, 证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ 收敛, 且有不等式

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

四. (10 分) 已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f(1, y) = 0$, $f(x, 1) = 0$, $\iint_D f(x, y) dx dy = A$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分

$$I = \iint_D xy \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} dx dy.$$

五. (15 分) 设二元函数列 $\{f_n\}$ 定义在平面区域 Ω 上, 证明: $\{f_n\}$ 在 Ω 上内闭一致收敛于 f 的充要条件是: 对于任意 $P_0 \in \Omega$, 存在 P_0 的一个邻域 $U(P_0)$, 使得 $\{f_n\}$ 在 $U(P_0) \cap \Omega$ 上一致收敛于 f .

六. (15 分) 设 Σ 是光滑闭曲线, 取外侧.

$$I = \oint_{\Sigma} (x - x^3 + \sin y) dy dz + (y - 2y^2 + e^x z) dz dx + (z - 3z^3 + x^2 y) dx dy.$$

求使得 I 达到最大值的曲面 Σ 的方程, 并求最大值.

七. (10 分) 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零,

$$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dv}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma},$$

$$G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx},$$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq t^2\}$.

(1) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的单调性.

(2) 证明: 当 $t > 0$, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

八. (15 分) 证明: 函数

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$$

在 $(1, +\infty)$ 上有连续的各阶导函数.

19. 华中师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题(共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分)

(1) 设函数 $f(x)$ 连续, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt \right]^{\frac{1}{x^4}}.$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + \sqrt{n} - 1}{n^2} \sum_{i=1}^{\infty} \sin^4 \frac{i\pi}{n}.$$

(3) 将函数

$$f(x) = \frac{x}{2 + x - x^2}$$

展开成关于 $(x - 1)$ 的幂级数.

(4) 将函数 $f(x) = 2 - x^2$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成余弦级数, 并求级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

的和.

(5) 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} xz dy dz + 2zy dz dx + 4xy dx dy,$$

其中 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧.

二. (15 分) 设函数 f, g 在有限闭区间 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 证明:

(1) $f \cdot g$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积.

(2) $\lim_{|x| \rightarrow 1} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) g(x) dx$. 其中 ξ_i, η_i 是 T 所属小区间 Δ_i 中的任意两点, $i = 1, 2, \dots, n$.

三. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

(1) 证明: 若

$$\int_a^b f(x) dx = 0, \quad \int_a^b x f(x) dx = 0,$$

则 f 在 (a, b) 内至少有两个零点.

(2) 证明: 若

$$\int_a^b x^i f(x) dx = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n \quad (n \geq 1).$$

则 f 在 (a, b) 内至少有 $n + 1$ 个零点.

四. (15 分) 证明: 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + xy + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处连续且偏导数存在, 但偏导数在 $(0, 0)$ 处不连续, 而 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

五. (15 分) 设二元函数 $z(x, y)$ 在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内具有二阶连续偏导数, 且满足方程:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \quad (*)$$

(1) 变换

$$\begin{cases} u = x + a\sqrt{y}; \\ v = x + b\sqrt{y}. \end{cases} \quad (a \neq b)$$

将上述方程 (*) 变换为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求 a, b 的值;

(2) 利用 (1) 的结果求方程 (*) 的通解.

六. (10 分) 计算二重积分:

$$I = \iint_D e^{\frac{y}{x+y}} dx dy.$$

其中 $D = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

七. (15 分) 设上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 证明: 在 D 内曲线积分 $\int_L y f(x, y) dx - x f(x, y) dy$ 与路径无关的充要条件是 $f(x, y)$ 满足恒等式

$$f(tx, ty) = t^{-2} f(x, y), \quad (t > 0).$$

八. (15 分) 设 $f \in R[\pi, \pi]$, f 对应的 Fourier 级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. 此时总成立 Parseval 等式:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

(1) 设 $f, g \in R[-\pi, \pi]$, f 对应的 Fourier 级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, g 对应的 Fourier 级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx), \text{ 利用 Parseval 等式证明:}$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) dx = \frac{a_0 \alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \alpha_n + b_n \beta_n).$$

(2) 利用 Parseval 等式证明: 如果 $[-\pi, \pi]$ 上的连续函数 f 和三角函数系

$$\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$$

中每个函数正交, 那么必有 $f(x) = 0$.

20. 华中师范大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right).$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - \cos 2x)(x - \ln(1 + \tan x))}{e^{x^4} - 1}.$$

3. 求 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 5x - 6}$ 在 $x = 1$ 处的幂级数展开式.

4. 求曲线

$$\begin{cases} x = \int_0^{1-t} e^{-x^2} dx; \\ y = t^2 \ln(1 - t^2). \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处的切线方程和法线方程.

5. 已知 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, 求 $\iint_D \frac{x \cos(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy$.

6. 计算含参量积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos x dx$, ($b > a > 0$).

二. 已知函数 $f(x) = f(x + 2\pi)$, $f(x) = e^x$, $x \in [0, 2\pi]$.

(1) 求 $f(x)$ 的傅里叶展开式.

(2) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$.

三. 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^p}$ (p 为常数) 的敛散性.

四. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续二阶可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$.

(1) 证明 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x(x-1) f''(x) dx$.

(2) 证明 $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{12} \max_{x \in [0, 1]} |f''(x)|$.

五. L 为不过原点的简易封闭曲线, 计算 $I = \oint_L \frac{-y dx + x dy}{x^2 + xy + y^2}$, 取逆时针方向.

六. 已知 $F(x, y, z) = e^{2yz} + x + y^2 + z - \frac{7}{4}$.

(1) 证明 $F(x, y, z) = 0$ 在 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ 的某邻域内存在隐函数 $z = z(x, y)$.

(2) 求 (1) 中隐函数在 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 处的全微分 $dz|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)}$.

(3) 求 $F(x, y, z) = 0$ 在 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ 处的切平面与法线.

七. 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内二阶可导, $f(b) > 0$, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x - a} < 0$.

(1) 证明 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 上至少有一个实根.

(2) 证明 $f(x)f'(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在 (a, b) 上至少有两个不同的实根.

21. 华中师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\tan(\tan x) - \tan x] \cdot \tan x}{x^4}.$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln(2 + \frac{1}{n})}{n+1} + \frac{\ln(2 + \frac{2}{n})}{n + \frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\ln(2 + \frac{n}{n})}{n + \frac{1}{n}} \right].$$

3. 将

$$f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$$

展开成关于 x 的幂级数.

4. 设隐函数 $y = y(x)$ 由方程 $3x - x^3 + 2 = y^3 + 3y$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值.

5. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = f(x + 2\pi)$ 且 $f(x) = |\sin x|$, $-\pi \leq x < \pi$, 求 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式.

二. (15 分) 讨论数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos n}{n^p}$ 的敛散性, 其中 p 为实常数.

三. (15 分) 设 $F(x, y, z) = x^2 + \cos(xy) + yz + z^2 + x - 1$.

(1) 证明: 方程 $F(x, y, z) = 0$ 在 $(0, 1, -1)$ 的某邻域内能确定隐函数 $z = z(x, y)$;

(2) 求 (1) 中隐函数在 $(0, 1)$ 处的全微分 $dz|_{(0,1)}$;

(3) 求曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程和法线方程.

四. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶连续可微, 且满足以下条件:

(I) $f(a) < 0$, $f(b) > 0$, (II) $f'(x) > 0$, $x \in [a, b]$, (III) $f''(x) > 0$, $x \in [a, b]$.

(1) 证明: $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内存在唯一根 ξ ;

(2) 取 $x_0 = b$, $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, 证明: $\{x_n\}$ 收敛于 ξ , 并计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} - \xi}{(x_n - \xi)^2}$.

五. (15 分) 设 $\varphi(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^\alpha(2+x^3)} dx$.

(1) 求 $\varphi(\alpha)$ 的定义域;

(2) 证明: $\varphi(\alpha)$ 在定义域内连续.

六. (15 分) 求 $f(x, y) = x^y$ 在点 $(1, 4)$ 处的带有余项 $o(\rho^2)$ 的泰勒公式, 其中 $\rho = \sqrt{(x-1)^2 + (y-4)^2}$, 并用它计算 $(1.08)^{3.96}$ 的近似值.

七. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 ($y > 0$) 内的有向分段光滑曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) , 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy.$$

(1) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关;

(2) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

八. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 且有 $0 < m \leq f(x) \leq M$, 证明:

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \leq \frac{(M+m)^2}{4mM}.$$